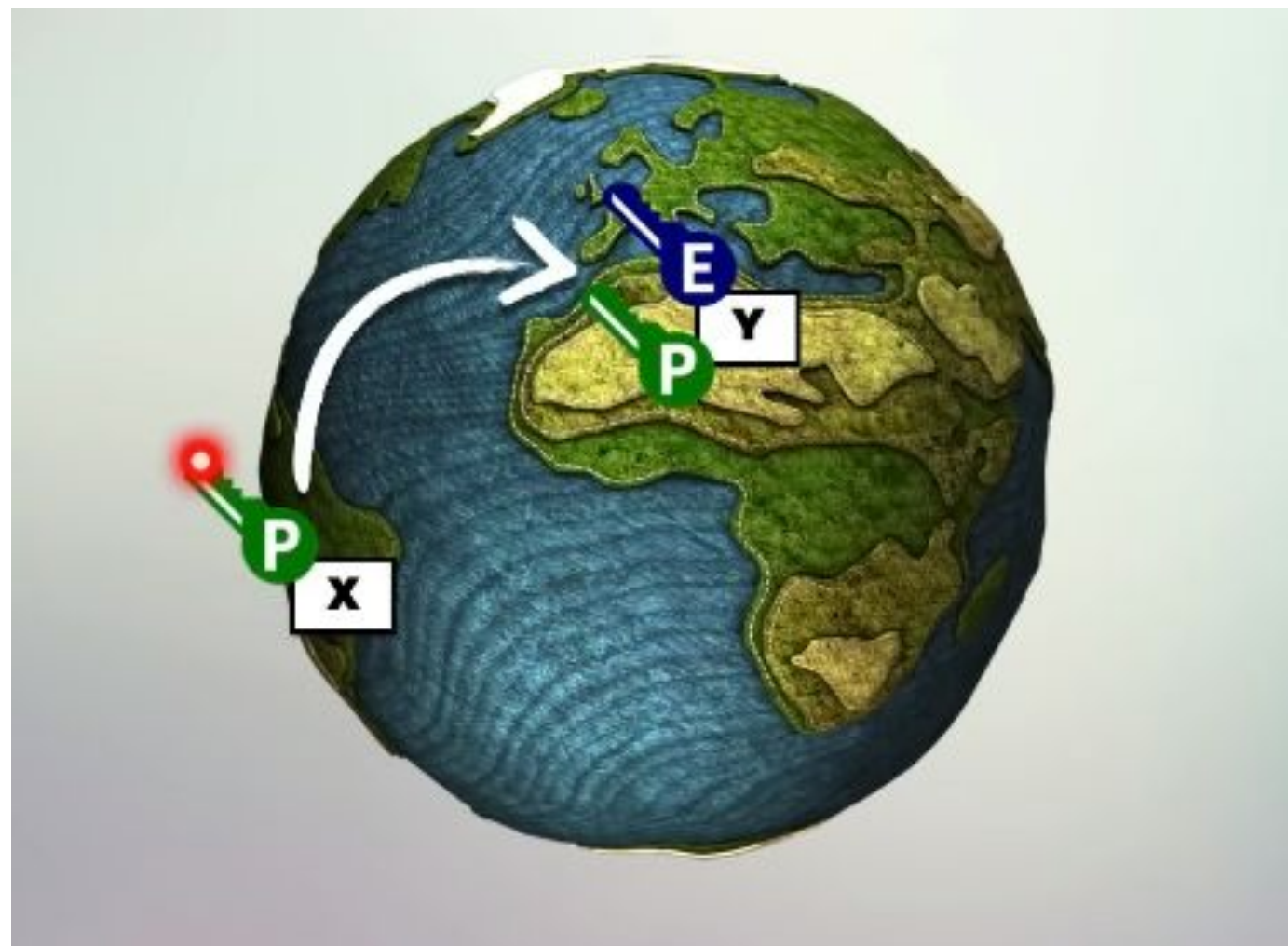


Banco de Dados Relacionando Tabelas

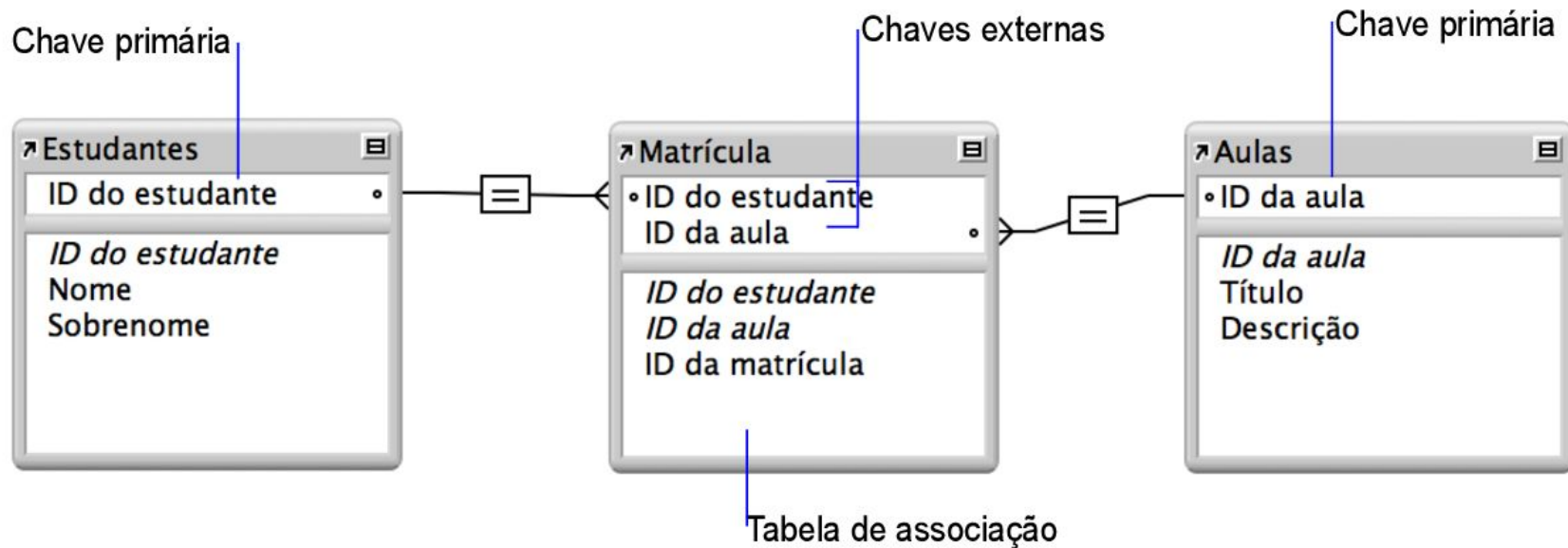
Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Explorando Relacionamentos e Junções

- Criando e relacionando tabelas
- Chave Estrangeira (FOREIGN KEY) e integridade referencial
- INNER JOIN para combinar dados
- LEFT e RIGHT JOIN para incluir todos os registros



RELAÇÃO MUITOS-PARA-MUITOS (n-n)



RELAÇÃO UM-PARA-MUITOS (1-n)

Tabela Clientes

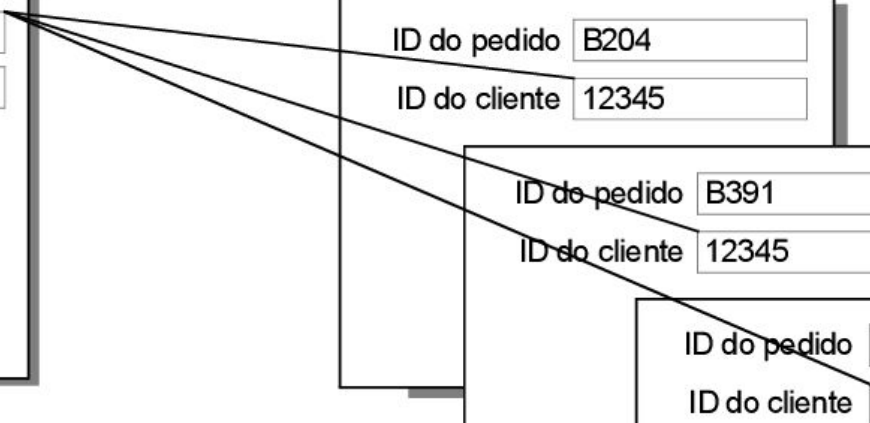
ID do cliente	12345
Nome	Tang

Tabela Pedidos

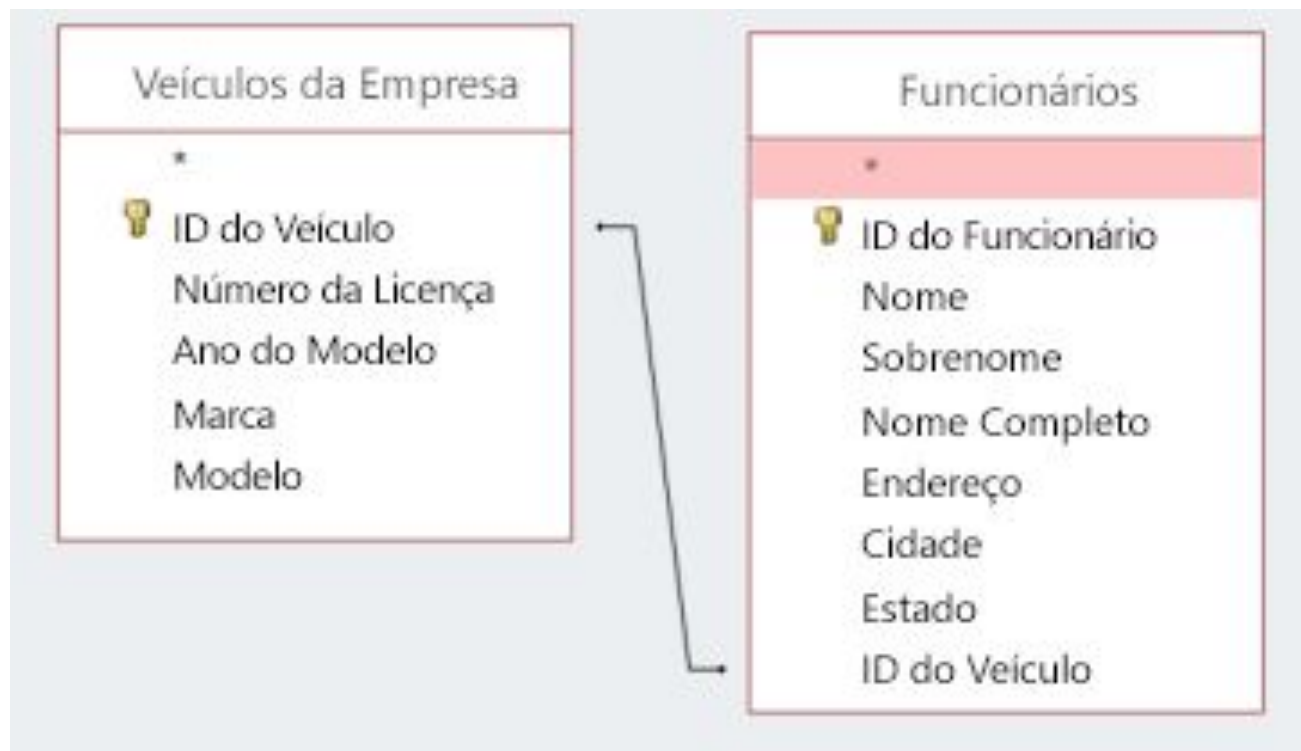
ID do pedido	B204
ID do cliente	12345

ID do pedido	B391
ID do cliente	12345

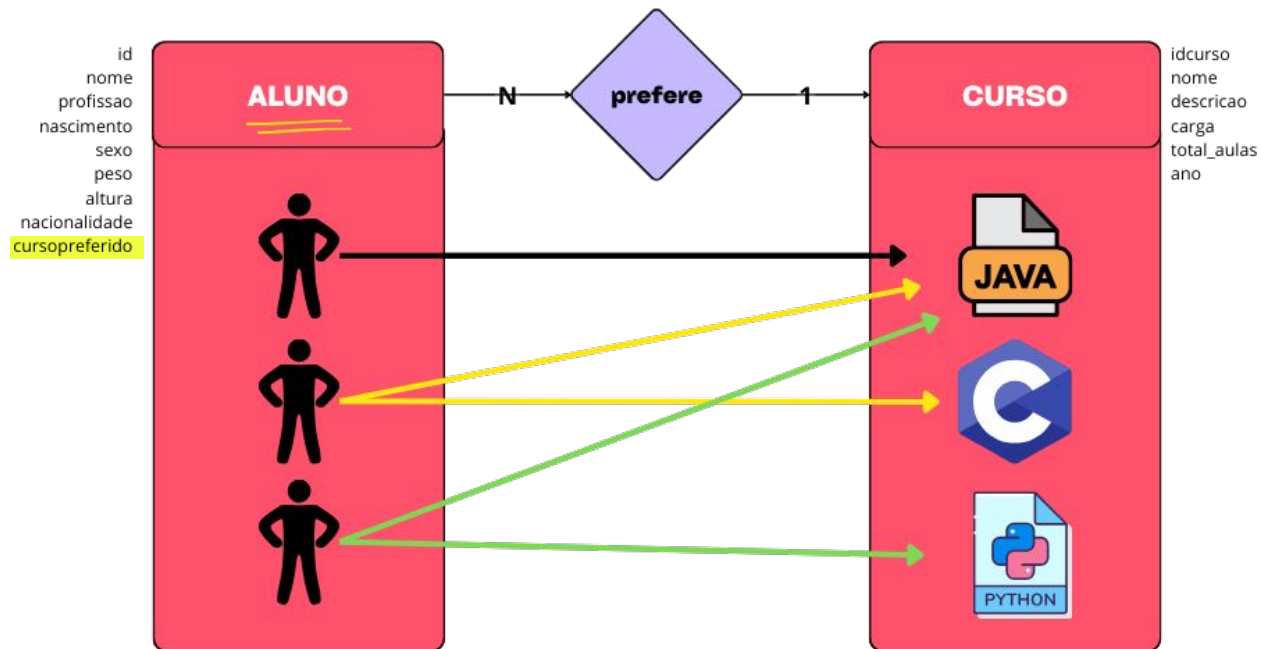
ID do pedido	B448
ID do cliente	12345



RELAÇÃO UM-PARA-UM (1-1)



RELAÇÃO MUITOS-PARA-UM (n-1)



Criação das Tabelas

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
);  
  
CREATE TABLE filmes (  
    idfilme INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ano YEAR,  
    PRIMARY KEY (idfilme)  
);
```

- Criamos duas tabelas: usuarios e filmes
- Cada tabela possui uma chave primária (id e idfilme) para identificar unicamente cada registro

Inserção de Dados

```
INSERT INTO usuarios (nome) VALUES  
( 'João' ),  
( 'Maria' ),  
( 'Pedro' );
```

```
INSERT INTO filmes (nome, ano) VALUES  
( 'O Senhor dos Anéis', 2001 ),  
( 'Matrix', 1999 ),  
( 'A Origem', 2010 );
```

- Populamos as tabelas com alguns dados de exemplo

Atualizando o Filme Preferido

```
UPDATE usuarios SET filme_preferido = '2' WHERE id = '1';
```

- Definimos o filme preferido do usuário com id = 1 como o filme com idfilme = 2

Tentando Excluir um Filme Referenciado

```
DELETE FROM filmes WHERE idfilme = '2'; -- Erro de integridade referencial
```

- A tentativa de excluir o filme com idfilme = 2 falha, pois ele é o filme preferido de um usuário

Excluindo um Filme Não Referenciado

```
DELETE FROM filmes WHERE idfilme = '1';  
-- Sucesso
```

- O filme com idfilme = 1 é excluído com sucesso, pois não está sendo referenciado por nenhum usuário

INNER JOIN: Combinando Tabelas

```
SELECT u.nome, f.nome, f.ano  
FROM usuarios AS u  
INNER JOIN filmes AS f  
ON f.idfilme = u.filme_preferido;
```

- Usamos INNER JOIN para combinar as tabelas usuarios e filmes, exibindo apenas os usuários que possuem um filme preferido

LEFT JOIN: Incluindo Todos os Usuários

```
SELECT u.nome, u.filme_preferido, f.nome, f.ano  
FROM usuarios AS u  
LEFT OUTER JOIN filmes AS f  
ON f.idfilme = u.filme_preferido;
```

- Usamos LEFT JOIN para incluir todos os usuários no resultado, mesmo que não tenham um filme preferido. Para esses usuários, as colunas relacionadas aos filmes terão valor NULL

RIGHT JOIN: Incluindo Todos os Filmes

```
SELECT u.nome, u.filme_preferido, f.nome, f.ano  
FROM usuarios AS u  
RIGHT OUTER JOIN filmes AS f  
ON f.idfilme = u.filme_preferido;
```

- Usamos RIGHT JOIN para incluir todos os filmes no resultado, mesmo que não sejam o preferido de nenhum usuário. Para esses filmes, as colunas relacionadas aos usuários terão valor NULL

Tabela usuario_assiste_filme

```
CREATE TABLE usuario_assiste_filme (  
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  data DATE,  
  idusuario INT,  
  idfilme INT,  
  PRIMARY KEY (id),  
  FOREIGN KEY (idusuario) REFERENCES usuarios(id),  
  FOREIGN KEY (idfilme) REFERENCES filmes(idfilme)  
) DEFAULT CHARSET = utf8;
```

- Criamos uma tabela para registrar quais usuários assistiram a quais filmes e em que data
- Usamos chaves estrangeiras para garantir a integridade referencial com as tabelas usuarios e filmes

Inserindo Dados na Nova Tabela

```
INSERT INTO usuario_assiste_filme VALUES  
(DEFAULT, '2014-03-01', '1', '2'),  
(DEFAULT, '2023-05-10', '1', '3'),  
(DEFAULT, '2022-12-25', '2', '3'),  
(DEFAULT, '2021-08-15', '3', '2'),  
(DEFAULT, '2020-06-30', '3', '1');
```

- Inserimos alguns registros na tabela usuario_assiste_filme

Consultando a Nova Tabela

```
SELECT * FROM usuario_assiste_filme;
```

- Exibimos todos os registros da tabela `usuario_assiste_filme`

Combinando Três Tabelas

```
SELECT u.nome, f.nome  
FROM usuarios u  
JOIN usuario_assiste_filme uaf  
ON u.id = uaf.idusuario  
JOIN filmes f  
ON f.idfilme = uaf.idfilme;
```

- Usamos INNER JOIN para combinar as três tabelas e exibir o nome do usuário e o nome dos filmes que ele assistiu